INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II
ENTREGABLE 10

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA
Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES
Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'uorianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES
Miguel Hoyos

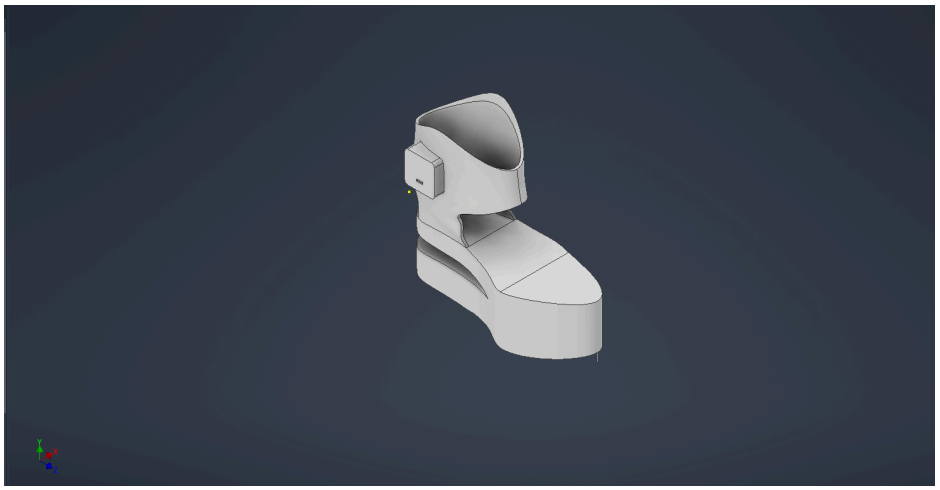
CURSO
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN
4to ciclo

2026

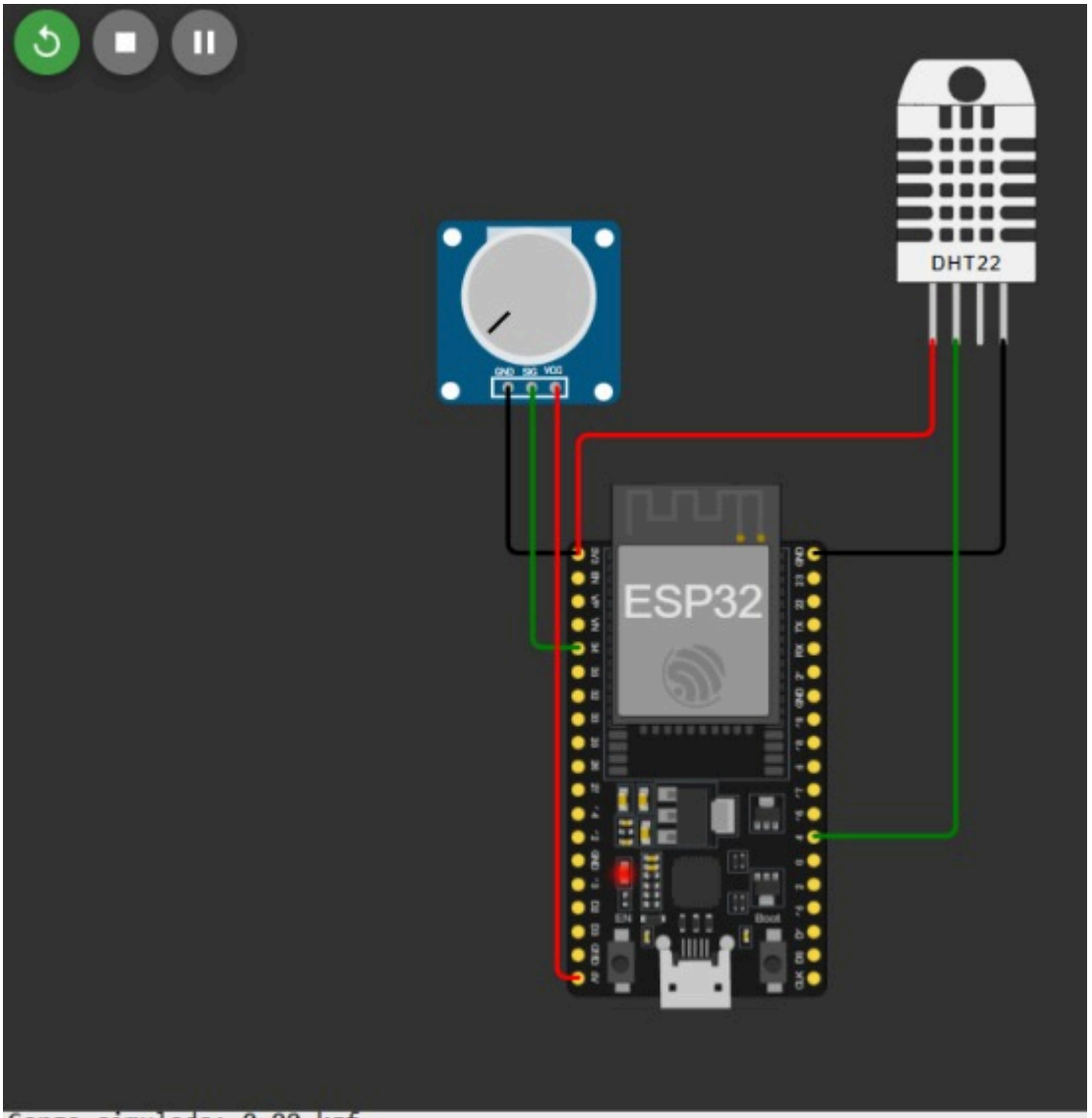
1. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño

- Mecánica y fabricación
    - Implementación esperada: Implementación de la estructura híbrida combinando impresión 3D y mecanizado. Las piezas estructurales de geometría compleja (valva, alza hueca de 8 cm, guías del resorte y housing electrónico) fueron fabricadas mediante impresión 3D FDM en filamento PETG. La plantilla instrumentada se imprimió en TPU flexible (Shore 85A/95A) con canales milimétricos para alojar y proteger los sensores FSR. Para el montante telescópico lateral se utilizaron varillas de aluminio (aleación 6061-T6), aportando la rigidez estructural necesaria para evitar el pandeo ante cargas axiales. Todo esto se integró con la banda de compresión de neopreno y el resorte mecánico.
    - Evidencias solicitadas:



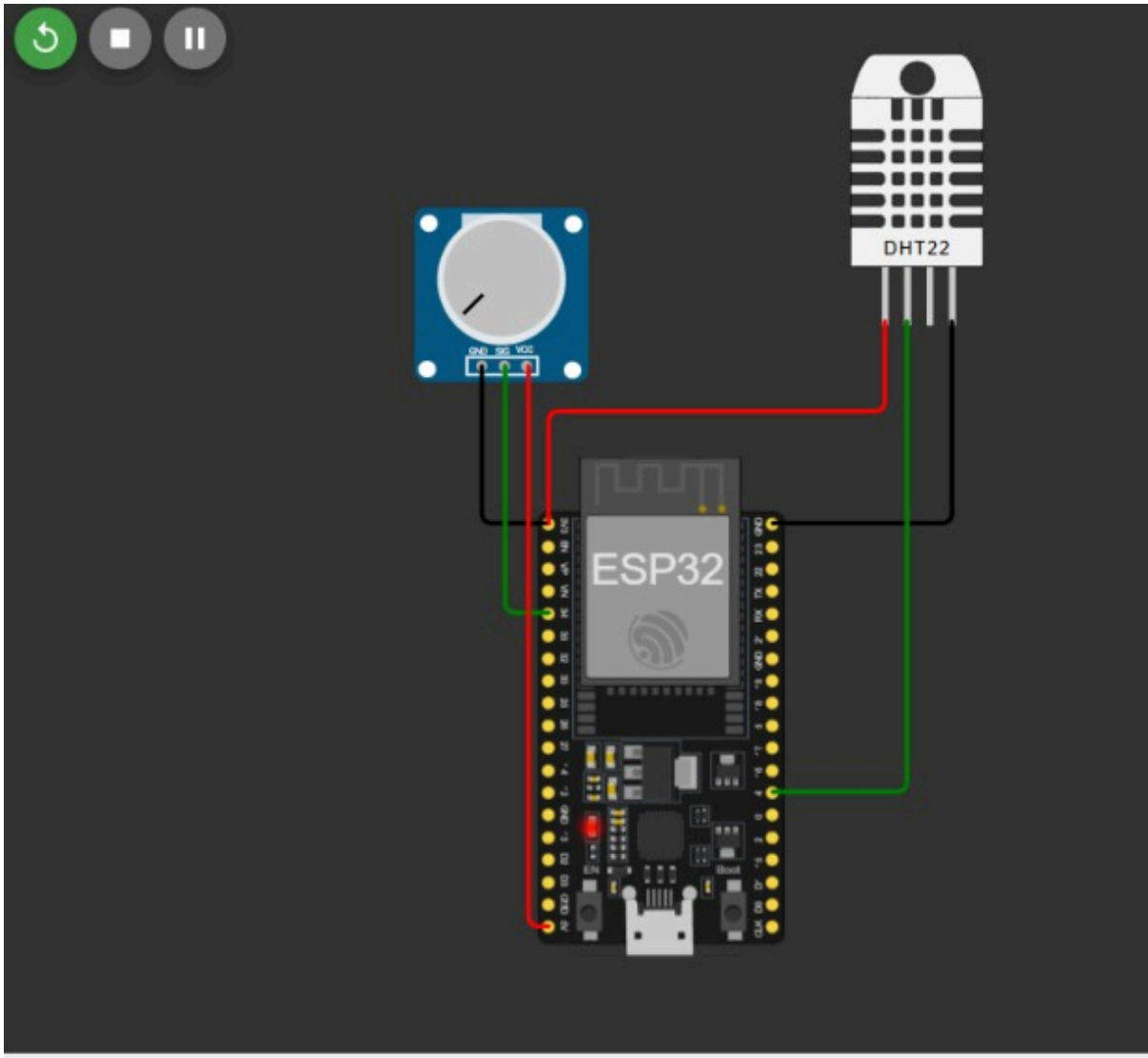
[Pegar aquí fotografías de las piezas de PETG, la plantilla de TPU y el montante de aluminio ensamblados, junto con capturas comparativas del modelo CAD en Fusion 360]

- Electrónica y sensores
    - Implementación esperada: Circuito montado sobre placa perforada alojada en el housing impreso de PETG, interconectando el microcontrolador ESP32-DevKitC, el arreglo plantar de 6 sensores de fuerza FSR (embebidos en la plantilla de TPU) y el sensor de temperatura y humedad SHT31.
    - Evidencias solicitadas:




```
Carga simulada: 0.00 kgf
Parametros dentro del rango
----------------------
Temperatura: 23.50 C
Humedad relativa: 27.00 %
Carga simulada: 0.00 kgf
Parametros dentro del rango
```

Activar
Ve a Con




```
----------------------
Temperatura: 42.60 C
Humedad relativa: 27.00 %
Carga simulada: 0.00 kgf
ALERTA: Parametro fuera de rango
Temperatura elevada
Avisar a la aplicacion
```

Activar Windows
Ve a Configuración p

- Programación y control
    - Implementación esperada: Código desarrollado en Arduino IDE para la adquisición, filtrado continuo de la señal en fase de apoyo y evaluación condicional frente a los umbrales de microclima y carga residual.

C/C++

```
#include <DHT.h>
```

```
#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT22


#define SENSOR_CARGA 34


DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);


// Limites establecidos para la ortesis
const float TEMP_MAX = 38.0;
const float HUM_MAX = 95.0;
const float CARGA_MAX = 25.0;


void setup() {
  Serial.begin(115200);


  pinMode(SENSOR_CARGA, INPUT);


  dht.begin();


  Serial.println("Sistema de monitoreo iniciado");
}


void loop() {


  // Lectura de temperatura y humedad
  float temperatura = dht.readTemperature();
  float humedad = dht.readHumidity();


  // Lectura de carga simulada
  int lecturaADC = analogRead(SENSOR_CARGA);
```

```
// Simulacion de carga de 0 a 40 kgf
float carga = lecturaADC * 40.0 / 4095.0;


// Verificacion del sensor DHT22
if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {
  Serial.println("ERROR: Sensor DHT22");
  delay(2000);
  return;
}


// Evaluacion de los parametros
bool alertaTemperatura = temperatura > TEMP_MAX;
bool alertaHumedad = humedad > HUM_MAX;
bool alertaCarga = carga > CARGA_MAX;


bool alertaGeneral =
    alertaTemperatura ||
    alertaHumedad ||
    alertaCarga;


// Mostrar mediciones
Serial.println("----------------------");


Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.println(" C");


Serial.print("Humedad relativa: ");
Serial.print(humedad);
Serial.println(" %");


Serial.print("Carga simulada: ");
```

```
  Serial.print(carga);
  Serial.println(" kgf");

  // Identificar parametros fuera de rango
  if (alertaGeneral) {
    Serial.println("ALERTA: Parametro fuera de rango");

    if (alertaTemperatura) {
      Serial.println("Temperatura elevada");
    }

    if (alertaHumedad) {
      Serial.println("Humedad elevada");
    }

    if (alertaCarga) {
      Serial.println("Carga residual elevada");
    }

    Serial.println("Avisar a la aplicacion");
  }
  else {
    Serial.println("Parametros dentro del rango");
  }

  delay(2000);
}
```

2. Verificación preliminar del diseño por subsistemas

- Mecánica y fabricación
    - Tipo de verificación: Verificación dimensional y de tolerancias de los diferentes materiales, comprobando la rigidez de las varillas de aluminio, el ajuste del pasador en las 7 posiciones del montante lateral, la altura de compensación en el alza de PETG y la flexibilidad de la plantilla de TPU.

      Electrónica y sensores

    - Tipo de verificación: Verificación del suministro eléctrico, calibración en bipedestación de los 6 FSR (protegidos por el TPU) con pesos conocidos y respuesta del sistema de alerta (LED/vibrador).

      Programación y control

    - Tipo de verificación: Pruebas de la lógica de evaluación: activación de la alerta cuando la carga residual > 20% del peso, la temperatura > 38 °C por 10 min o la humedad > 95%.